

GDPNow-Maroc

Étape 5 — Combinaison BVAR / Bridge-AR

Estimation de δ par branche, méthodologie complète et résultats

8 septembre 2026

Résumé

Pour chacune des 16 branches, ce document estime le poids δ qui combine la prévision du BVAR (Phase 1) et celle de la bridge equation ou de l'AR (Étapes 4–AR), suivant exactement la méthode de Higgins^[1] (régression restreinte, équation 8 de son article). Les 16 δ sont obtenus, avec plusieurs bugs d'encodage rencontrés et corrigés en cours de route — documentés ici par souci de reproductibilité.

Table des matières

1 Pourquoi cette étape	1
2 La méthode — régression restreinte (RLS)	1
2.1 L'équation de Higgins	1
2.2 L'astuce de reformulation	1
2.3 Le bornage — pourquoi et comment	2
3 Ce qu'il a fallu reconstruire	2
4 Bugs rencontrés et corrigés — documentés pour la reproductibilité	2
5 Résultats	3
5.1 Ce que ces résultats signifient, économiquement	3
6 Sorties et suite	3
Références	4

1 Pourquoi cette étape

Intuition

Pour la plupart des branches, on dispose maintenant de **deux prévisions concurrentes** : celle du BVAR (qui utilise les corrélations entre les 16 branches) et celle de la bridge equation ou de l'AR propre à la branche (qui utilise son indicateur spécifique, ou son propre passé). Aucune des deux n'est strictement meilleure en toutes circonstances — Higgins propose de les **combiner**, pondérées par leur fiabilité respective.

2 La méthode — régression restreinte (RLS)

2.1 L'équation de Higgins

$$\Delta \log(VA_t) = \delta \times \Delta \log(VA_t^{\text{BVAR}}) + (1 - \delta) \times \Delta \log(VA_t^{\text{Bridge/AR}}) + \varepsilon_t \quad (1)$$

« We estimate (8) with restricted least squares (RLS) and omit a constant [...] since both of the right hand side terms are already forecasts of the left hand side term »^[1] — δ n'est pas choisi par une grille (contrairement à λ dans le BVAR), mais estimé directement comme un coefficient de régression, contraint pour que les deux poids somment à 1.

2.2 L'astuce de reformulation

En soustrayant $\Delta \log(VA_t^{\text{BVAR}})$ des deux côtés de l'équation 1 :

$$\Delta \log(VA_t) - \Delta \log(VA_t^{\text{BVAR}}) = (1 - \delta) \times \left[\Delta \log(VA_t^{\text{Bridge/AR}}) - \Delta \log(VA_t^{\text{BVAR}}) \right] + \varepsilon_t \quad (2)$$

Une régression simple **sans constante** de cette différence donne directement $(1 - \delta)$ comme unique coefficient, d'où $\delta = 1 - \text{coefficient estimé}$.

2.3 Le bornage — pourquoi et comment

Rien dans la régression RLS ne garantit $\delta \in [0, 1]$ — seule la somme des deux poids est contrainte à 1, jamais chacun individuellement. Un δ hors de cet intervalle signifie qu'un des deux poids devient **négatif**, transformant la combinaison en extrapolation (potentiellement au-delà des deux prévisions individuelles) plutôt qu'en interpolation entre elles. Règle appliquée systématiquement, à toutes les branches :

$$\delta_{\text{final}} = \max(0, \min(1, \delta_{\text{brut}})) \quad (3)$$

3 Ce qu'il a fallu reconstruire

Intuition

Ni le BVAR ni les bridge equations/AR n'avaient jusqu'ici sauvegardé leurs **valeurs ajustées** sous forme de série temporelle — seulement leurs coefficients. Les deux ont dû être **reconstruits** à partir des coefficients déjà estimés, appliqués aux données d'origine.

BVAR : à partir des 1296 coefficients de la Phase 1 (16 équations $\times$ [1 constante + 16 branches $\times$ 5 retards]), chaque valeur ajustée est recalculée directement :

$$\Delta \log(\widehat{VA_{i,t}^{\text{BVAR}}}) = \alpha_i + \sum_{l=1}^5 \sum_{j=1}^{16} A_l[i, j] \times \Delta \log(VA_{j,t-l}) \quad (4)$$

Bridge/AR : reconstruit selon le type de modèle propre à chaque branche (combiné multi-indicateurs, individuel à un seul indicateur, ou AR), en réappliquant les coefficients sauvegardés aux séries sources originales.

4 Bugs rencontrés et corrigés — documentés pour la reproductibilité

Réserve honnête

Cause racine commune à tous les bugs de cette étape : l'environnement R utilisé tourne en locale système "C" (non-UTF-8, vérifié par `Sys.getlocale()`) — toute comparaison de chaîne accentuée codée en dur dans le code source échoue silencieusement, même quand les données elles-mêmes sont correctement lues en UTF-8.

1. **Noms de branches codés en dur** (ex. "Hébergement-restauration") ne correspondaient jamais aux données lues — corrigé en résolvant chaque nom **dynamiquement** depuis le fichier Excel source, jamais tapé en dur.
2. **Plusieurs appels `read_csv()`** omettaient `locale(encoding="UTF-8")` — corrigé systématiquement sur les 4 occurrences trouvées.
3. **Un cas plus profond** (Industrie de transformation, modèle réduit) : le fichier de coefficients contenait littéralement le texte "U+2014" et "U00E9" au lieu des caractères eux-mêmes (tiret cadratin, é) — séquelle d'un problème d'encodage lors de l'écriture par un script antérieur. Corrigé par une fonction de comparaison robuste (« squelette » alphanumérique, ignorant tout caractère non-ASCII **et** tout motif d'échappement Unicode littéral résiduel).

5 Résultats

16 branches sur 16 estimées avec succès, sans erreur ni avertissement une fois les corrections appliquées. **Règle de bornage appliquée systématiquement** (pas seulement à Pêche et Construction) : tout δ hors de $[0,1]$ est ramené à la borne la plus proche — 4 branches sur 16 déclenchent cette règle.

Branche	Type de modèle	δ brut	δ final	Borné ?
Pêche	Bridge combiné	1,435	1,000	Oui
Construction	Bridge combiné	1,207	1,000	Oui
Hébergement-restauration	Bridge combiné	0,685	0,685	Non
Électricité, gaz, eau	Bridge combiné	0,625	0,625	Non
Services aux entreprises	AR	0,614	0,614	Non
Immobilier	Bridge individuel	0,316	0,316	Non
Agriculture	AR	0,303	0,303	Non
Transports	AR	0,261	0,261	Non
Information-communication	AR	0,257	0,257	Non
Commerce	Bridge individuel	0,228	0,228	Non
Industrie d'extraction	Bridge individuel	0,108	0,108	Non
Administration publique	AR	0,026	0,026	Non
Industrie de transformation	Bridge réduit	0,024	0,024	Non
Finances et assurances	Bridge combiné	0,036	0,036	Non
Éducation-santé	AR	−0,009	0,000	Oui
Autres services	AR	−0,010	0,000	Oui

Réserve honnête

Pourquoi Pêche et Construction, précisément : ce sont les deux bridge equations combinées avec le R^2 le plus faible parmi celles jugées exploitables à l'Étape 4 (respectivement 0,066 et 0,071 — les plus bas parmi les modèles « réussis »). Quand la bridge equation apporte surtout du bruit, la régression RLS cherche activement à le **soustraire** plutôt qu'à l'ignorer

simplement, d'où un poids négatif implicite sur Bridge (donc $\delta > 1$). **Le bornage à $\delta = 1$ revient, pour ces deux branches, à ignorer complètement leur bridge equation et à ne garder que le BVAR** — une décision cohérente avec ce que le résultat lui-même indique, pas un contournement arbitraire.

Les 2 valeurs légèrement négatives (Éducation-santé, Autres services, $\approx -0,01$) sont bornées à 0 — revient à ne garder que leur AR, déjà leur meilleur résultat individuel ($R^2 = 0,42$ et $0,80$ respectivement).

5.1 Ce que ces résultats signifient, économiquement

Intuition

Les branches avec les δ les plus élevés parmi les valeurs valides (Hébergement, Électricité, Services aux entreprises, autour de 0,6) sont celles où le **BVAR** est jugé relativement plus fiable que leur bridge equation ou leur AR propre. À l'inverse, Éducation-santé et Autres services ($\delta \approx 0$) font presque exclusivement confiance à leur propre AR — cohérent avec leurs R^2 élevés déjà observés à l'Étape AR (0,42 et 0,80 respectivement).

6 Sorties et suite

`resultats/delta_par_branche.csv` (le tableau complet), `figures/<branche>_combinaison.png` (BVAR, Bridge/AR, Combiné et VA observée, une figure par branche).

Étape suivante : l'agrégation finale, pondérant chaque branche par son poids réel dans le PIB marocain, pour obtenir une unique prévision de croissance du PIB.

Références

- [1] Higgins, P. (2014). *GDPNow : A Model for GDP "Nowcasting"*. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2014-7.